



VII EDICIÓN TORNEO LUVÁ 2026

TECNOGAME



TECNOGAME

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Los participantes deberán desarrollar una exposición sobre un tema libre relacionado a alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (energía limpia, biodiversidad, cambio climático, salud, gestión ambiental, entre otros), utilizando como apoyo un cartel, y un videojuego elaborado por él mismo donde el juego se relacione con su tema de exposición, así mismo realizar una maqueta como complementación a su proyecto.

TIPO DE PROYECTO:

Videojuego educativo con tema libre relacionado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (energía limpia, biodiversidad, cambio climático, salud, gestión ambiental, entre otros). El participante deberá diseñar y programar un videojuego educativo que represente alguno de estos temas y cómo la ciencia y la tecnología pueden contribuir a su solución. El juego se deberá jugar en la web o en computadora.

VALOR EDUCATIVO:

El videojuego educa sobre:

- El Objetivo de Desarrollo Sostenible seleccionado y por qué es importante cuidar nuestro planeta.
- Los problemas que afectan nuestro entorno y cómo podemos ayudar a resolverlos.
- La relación entre la naturaleza, las personas y la tecnología trabajando juntas.
- Cómo nuestras acciones del día a día pueden cuidar o afectar el mundo que nos rodea.
- Robótica y automatización amigable con el ambiente.

RELACIÓN CON EL PROTOTIPO FÍSICO:

El tema libre relacionado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (energía limpia, biodiversidad, cambio climático, salud, gestión ambiental, entre otros) mediante la robótica podrá ser explicado con una maqueta o prototipo. Es decir, deberá presentar su videojuego terminado, pero complementar su exposición con una maqueta o prototipo del tema que se explica.

CARTEL DE PRESENTACIÓN:

Se debe realizar un cartel de presentación explicando:

- El tema libre relacionado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo la robótica puede ser parte.
- El funcionamiento del juego y las partes que lo componen.
- Conclusiones del tema investigado.
- Imágenes del proceso.

ARTÍCULO 1. VIDEOJUEGO

1.1 El videojuego debe estar totalmente relacionado y vinculado al tema específico.

1.2 Debe ser de creación propia usando el software de desarrollo MakeCode Arcade, scratch u otras plataformas preferidas por los participantes.

1.3 El juego debe ser elaborado desde cero y deberá ser creativo, atractivo y original.

ARTÍCULO 2. PRESENTACIÓN ORAL

2.1 Los participantes tendrán un tiempo máximo de 7 minutos para presentar de forma oral su exposición.

2.2 Todos los integrantes del equipo deberán participar activamente en la presentación del proyecto, demostrando conocimiento del tema, dominio de la información y colaboración durante la exposición.

2.3 La presentación oral deberá incluir:

Introducción al tema.

Desarrollo del contenido.

Demostración y explicación del juego.

Conclusión (qué aprendieron y cómo poner en práctica lo aprendido).

2.5 En la fotografía se puede observar una recomendación para la elaboración del cartel.

Logo escuela

Autores Asesor

Procedimiento

La investigación se divide en dos fases:

- Fase I
Recopilación de información documental para la identificación de las causas de accidentes a menores de 5 años.
- Fase II
Desarrollo de un prototipo funcional

Propósito

Desarrollar un sistema de vigilancia de bebés para reducir el riesgo de accidentes domésticos

Hipótesis

La creación de un sistema de vigilancia de bebés reducirá el riesgo de accidentes

Resultados

A través de la detección de privates de accidentes en bebés, se logró comenzar con el desarrollo de un sistema de vigilancia y monitoreo para reducir el riesgo de accidentes domésticos. En primer lugar, se realizó un estudio de la literatura de un sistema de vigilancia, lo que permitió diseñar un sistema de vigilancia y monitoreo para reducir el riesgo de accidentes domésticos. En segundo lugar, se realizó un estudio de la literatura de un sistema de vigilancia, lo que permitió diseñar un sistema de vigilancia y monitoreo para reducir el riesgo de accidentes domésticos.

Conclusiones

El proyecto funcionó un 80% y se busca implementar y ampliar a otras regiones

Prototipo

3.1 Cada equipo estará conformado por un máximo de 1 a 3 estudiantes.
Se contará con dos subcategorías según el nivel educativo:

Nivel Educativo

Tecnogame I

I ciclo (1.º, 2.º y 3.º grado)

Tecnogame II

II ciclo (4.º, 5.º y 6.º grado)

Tecnogame III

III Ciclo (7.º a 9.º año)

Bachillerato (10.º a 12.º año)

3.2 Contar con un docente o tutor, más no puede intervenir durante ningún momento en la exposición de los participantes.

3.3 Estar debidamente identificado con el título del proyecto y nombre del juego.

ARTÍCULO 4. EVALUACIÓN

4.1 El proyecto se evalúa contra la rúbrica y NO contra los demás participantes, por ello se pueden dar múltiples ganadores.

4.2 Tabla explicativa de rubros a evaluar por los jueces:

A) Tabla de Primaria (1º a 6º) y Secundaria (7º a 9º).

Rubro	¿Qué se evalúa?	Puntuación
Exposición, stand, claridad y apropiación del mensaje.	Desenvolvimiento del o los participantes donde su presentación oral sea fluida, sea visible el dominio del tema y no exista una presentación memorística. La presentación no debe ser mayor a 7 minutos. Equilibrio del equipo en la presentación de la exposición. El stand debe estar decorado afín a la temática central del proyecto no se permite utilizar material explosivo, corrosivo, pegamentos, confeti, ningún material que sea peligroso y/o que genere basura. Se espera que su poster informativo contenga: Título del proyecto, autores, resumen del proyecto, problemática, propuesta de solución, metodología, imágenes del proceso de elaboración, resultados, conclusiones y bibliografía.	1 a 10 puntos
Originalidad e innovación del proyecto.	Cuando se presente una temática que ya ha sido desarrollada en el área de conocimiento, se debe justificar qué es lo que ha mejorado o está innovando en él. Esta evaluación debe hacerse teniendo en cuenta el nivel educativo y la categoría.	1 a 10 puntos

Mensaje transmitido, impacto en la sociedad, impacto visual o auditivo y uso amigable.	Se evalúa que el proyecto transmita un mensaje claro, genere impacto social o contribuya a la transformación y mejora. En software y cortometrajes se considera el impacto visual; en software, videojuegos y robótica se evalúa la facilidad de uso para el usuario.	1 a 10 puntos
Complejidad del proyecto y habilidad técnica.	Se valora la complejidad del proyecto y la habilidad técnica requerida, de acuerdo con el nivel educativo y la categoría. El conocimiento sobre programas, materiales o equipos debe ser congruente con la exposición. Los participantes deben contar con códigos fuente, diagramas u otros elementos técnicos en caso de ser solicitados.	1 a 10 puntos
Reporte del proyecto y bitácora.	Se evalúa la calidad del reporte (físico o digital), considerando organización, presentación, ortografía e imágenes de apoyo. El equipo debe presentar bitácora, diario de campo, storyboard y evidencias del trabajo realizado desde el inicio del proyecto, así como folletos o materiales impresos claros, concretos y originales.	1 a 10 puntos

B) Tabla de Bachillerato (10° a 12°)

Rubro	¿Qué se evalúa?	Puntuación
• EXPOSICIÓN • STAND	Desenvolvimiento del o los participantes donde su presentación oral sea fluida, sea visible el dominio del tema y no exista una presentación memorística. No debe ser mayor a 7 minutos. Equilibrio del equipo en la presentación de la exposición. El stand debe estar decorado afín a la temática central del proyecto no se permite utilizar material explosivo, corrosivo, pegamentos, confeti, ningún material que sea peligroso y/o que genere basura, tampoco proyector por el alto consumo de energía que requiere. Se espera que su poster informativo contenga: Título de proyecto, autores, resumen del proyecto, problemática, propuesta para solucionar problemática, metodología, imágenes del proceso de elaboración, resultados, conclusiones y bibliografía.	1 a 10 puntos
• MENSAJE A TRANSMITIR • IMPACTO A LA SOCIEDAD • USO AMIGABLE (UX y UI implementadas)	UX se refiere al proceso de mejorar la satisfacción y lealtad del cliente/usuario al mejorar la facilidad de uso y el placer que brinda la interacción entre el cliente y el producto. UI es el complemento del UX, es la apariencia, la presentación y la interactividad de un producto. Aspectos que pueden ser evaluados en esta categoría son: • Diseño de la interfaz gráfica. • Uso de técnicas de prototipado rápido. • Interfaz gráfica amigable para el usuario. • Interfaz gráfica intuitiva. • Casos de uso del usuario.	1 a 10 puntos

• COMPLEJIDAD • HABILIDAD TÉCNICA	La complejidad y habilidad técnica que presente el proyecto, según el nivel educativo. En este rubro se pueden evaluar aspectos como: 1.Complejidad técnica de los algoritmos implementados. 2.Uso de librerías. 3.Escalabilidad del software implementado. 4.Uso de estándares de programación (ANSI C, MISRA, etc.) 5.Arquitectura de software (Modelo MVC, etc.). El conocimiento del programa/materiales/equipos debe ser acorde a lo expuesto en el proyecto. Los expositores saben que deben tener los códigos fuentes, diagramas, etc., en caso de que el evaluador desee verlos.	1 a 10 puntos
• RENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS (innovación)	El software implementado debe tener un manejo responsable y eficiente de los recursos del usuario. Tales como • Almacenamiento eficiente de información. • Definir estrategias para el uso de los datos móviles. • Uso de batería. • Técnicas de ordenamiento eficientes. Técnicas de búsqueda eficientes.	1 a 10 puntos
• REPORTE DEL PROYECTO • BITÁCORA	Tener reporte de proyecto ordenado, visual, con bibliografía, anexos, etc. No tener faltas de ortografía ni errores gramaticales. Bitácora o diario de Campo y todo el material que demuestre el trabajo realizado desde el inicio del proyecto. Folletos o materiales impresos del evento, claros concretos y originales	1 a 10 puntos

Artículo 5. Prohibiciones

- 5.1) No es permitido plagiar juegos o presentar uno antes ya elaborado
- 5.2) No es permitido que los juegos contengan contenido violento, discriminatorio o inapropiado
- 5.3) No es permitido exceder el tiempo correspondiente de exposición
- 5.4) No es permitido usar otro tipo de apoyo que no sea el establecido por la organización (cartel, maqueta y videojuego).

Artículo 6. Premiaciones

El proyecto que obtengan el primer lugar recibirán una acreditación que les permitirá representar a la institución en competencias internacionales. Para participar en estas competencias, los padres de familia o responsables de los participantes deberán asumir todos los gastos relacionados con el viaje.

Cualquier consulta, duda o aclaración relacionada con la presente convocatoria será atendida por el Comité Organizador a través de los siguientes medios de contacto:

e-mail: info@luvacr.com

Sitio web oficial: www.torneoluva.com

Nota: Los detalles generales del evento, incluyendo proceso de inscripción, pagos, fechas oficiales y lineamientos administrativos, se encuentran en la Convocatoria General del Torneo LUVÁ 2026.